

Transformatorvikling

1 Materialer

- Ferrittkjerne: E20/10/6, N27 materiale (f.eks. Farnell 221-1660)
- Spoleholder: E20 (Farnell 221-1670)
- Tråd: 0.5 mm, 0.2 mm, 0.1 mm emaljert kobber
- Isolasjonstape (plasttape eller Kapton)
- Superlim

2 Vikling

1. Plasser spoleholderen på den ene kjernehalvdelen.
2. Vikle primær (10 t) med 0.5 mm tråd jevnt fordelt over spoleholderen. La 5 cm ender for tilkobling.
3. Legg et lag isolasjonstape over primærviklingen.
4. Vikle sekundær (200 t) med 0.1 mm tråd. Dette er tidkrevende; vær tålmodig og vikle tett og jevnt. Legg gjerne inn et lag isolasjon hver 50. vinding for å unngå overslag.
5. Legg et lag isolasjon over sekundærviklingen.
6. Vikle tilbakekobling (5 t) med 0.2 mm tråd over sekundæren, med isolasjon mellom.
7. Monter den andre kjernehalvdelen og lim sammen med superlim. Pass på at kjernen sitter tett.
8. Mål induktans: primær 50 μH , sekundær 20 mH (omtrentlig). Bruk et LCR-meter hvis tilgjengelig.

3 Tilkobling

- Primær: ene ende til batteri (+), andre ende til drain på MOSFET.
- Sekundær: ene ende til jord, andre ende til anode på D1.
- Tilbakekobling: ene ende til jord, andre ende via R1 til gate på MOSFET.

4 Feilsøking

- Hvis laderen ikke starter: sjekk polaritet på tilbakekoblingsviklingen. Bytt om på endene om nødvendig.
- Hvis MOSFET blir varm: reduser ladetid eller legg til kjøleribbe.
- Hvis utgangsspenningen er for lav: øk batterispenning eller reduser antall sekundærvindinger.

5 Viktig sikkerhetsmerknad

Transformatoren må designes for å unngå metning. Med E20/10/6 kjerne og 0.1 mm luftgap er metningsstrømmen typisk ≈ 2 A. Verifiser at primærstrømmen ikke overstiger dette under drift. En mettet kjerne vil føre til at MOSFET-en ødelegges.